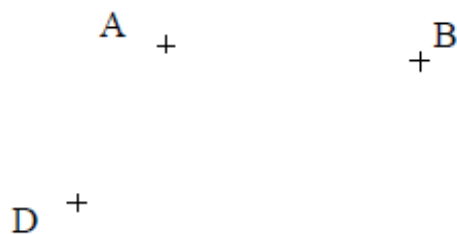


PARALLELOGRAMMES

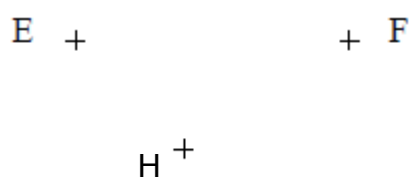
Exercice 1.

Construis le point C tel que ABCD soit un parallélogramme en n'utilisant que la règle non graduée et l'équerre.



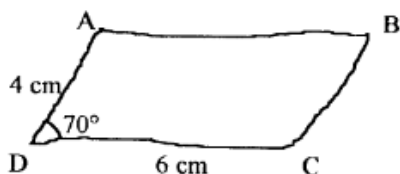
Exercice 2.

Construis le point G tel que EFGH soit un parallélogramme en n'utilisant que le compas.



Exercice 3.

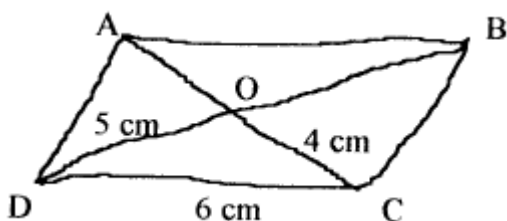
Le parallélogramme ABCD ci-dessous a été dessiné à main levée.



- 1) Reproduire ce parallélogramme en respectant les indications du dessin.
- 2) En justifiant ta réponse, donner la longueur des segments [AB] et [BC].
- 3) En justifiant ta réponse, donner la mesure de l'angle $\widehat{CBA}$.

Exercice 4.

Le parallélogramme ABCD ci-dessous a été dessiné à main levée.



- 1) Reproduire ce parallélogramme en respectant les indications du dessin.
- 2) En justifiant tes réponses, donner la longueur des segments [AB], [AC] et [BD].

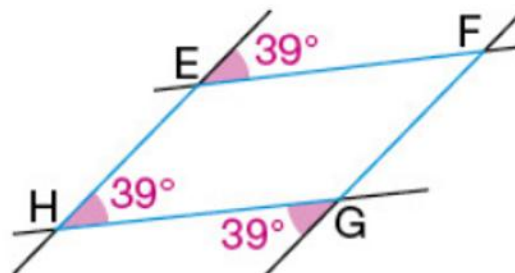
Exercice 5.

Sur ton cahier, construis à main levée d'abord puis en vraie grandeur trois parallélogrammes ABCD de centre O tels que :

- 1) $AB = 4 \text{ cm}$; $AD = 3 \text{ cm}$ et $AC = 5 \text{ cm}$.
- 2) $AC = 4 \text{ cm}$; $BD = 5 \text{ cm}$ et $AB = 4 \text{ cm}$.
- 3) $AC = 6 \text{ cm}$; $BD = 11 \text{ cm}$ et $\widehat{BOC} = 60^\circ$.

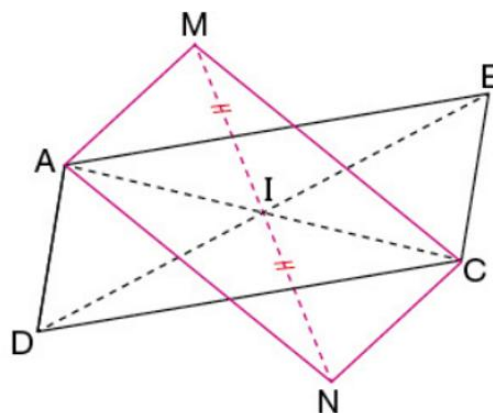
Exercice 6.

Utiliser les données codées sur cette figure pour expliquer pourquoi le quadrilatère EFGH est un parallélogramme.



Exercice 7.*

Le quadrilatère ABCD est un parallélogramme dont les diagonales [AC] et [BD] se coupent en I. I est aussi le milieu du segment [MN].



Prouver que le quadrilatère AMCN est un parallélogramme.

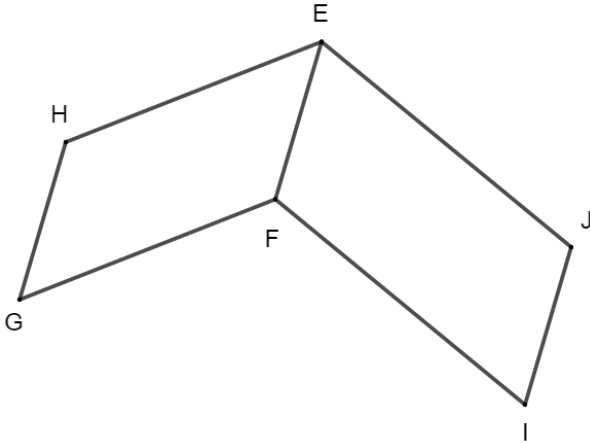
Exercice 8.*

- 1) Dessine deux parallélogrammes RUSE et ROSI ayant la diagonale [RS] en commun.
- 2) Que peut-on dire de [OI] et [UE] ?
- 3) En déduire la nature du quadrilatère OUIE.

Définition : En mathématique, une conjecture est une hypothèse qui semble fortement vraie mais qui doit être démontrée.
Généralement, on l'exprime en utilisant le verbe « sembler »

Exercice 9.*

Sur la figure ci-dessous, les quadrilatères EFGH et EFIJ sont des parallélogrammes.



- 1) Quelle conjecture peut-on faire sur les droites (HG) et (JI) ?
(Conjecture : « il semblerait que ... »)
- 2) Prouver cette conjecture
- 3) Quelle conjecture peut-on faire sur les longueurs HG et JI ?
(Conjecture : « il semblerait que ... »)
- 4) Prouver cette conjecture.

Exercice 10.

RSTU est un parallélogramme tel que $[RT] \perp [SU]$.

Quelle est la nature du quadrilatère RSTU ? Justifier votre réponse.

Exercice 11.*

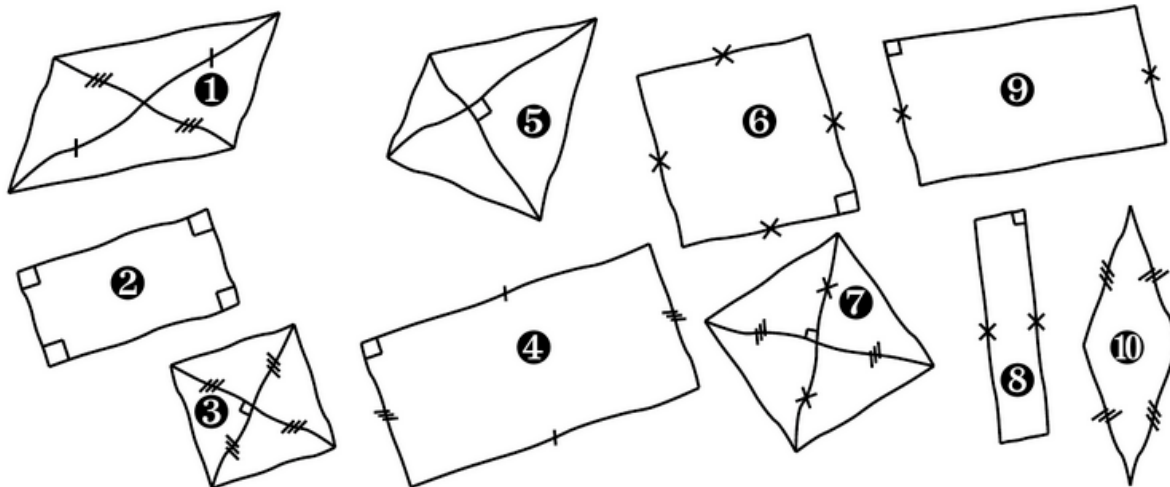
- 1) a) Tracer $POLI$, un carré de 4 cm de côté.
b) Tracer la parallèle à (PL) passant par I .
Elle coupe (PO) en R . Placer R .
- 2) a) Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{PLI}$? Justifier votre réponse.
b) Quelle est la nature du quadrilatère PLIR ?
Justifier votre réponse.
c) Quelle est la nature du triangle RIO ?
Justifier votre réponse.

Exercice 12.

Entoure la (ou les) bonne(s) réponse(s)

	a	b	c
EFGH est un parallélogramme ni losange ni rectangle. Alors ...	EF = FG	EF = GH	EF = FH
ABCD est un parallélogramme non rectangle de centre O. Alors ...	OA = OC	AC = BD	OA = OB
Les diagonales d'un losange non carré...	sont perpendiculaires	ont la même longueur	ne se coupent pas en leur milieu
Un quadrilatère est un parallélogramme lorsque ...	deux côtés opposés sont parallèles	ses diagonales sont de même longueur	ses diagonales se coupent en leur milieu
ABCD est un parallélogramme de centre O tel que $OA = OB = 4$ cm et $\widehat{AOB} = 90^\circ$. Alors ...	ABCD est un carré	ABCD est un losange non carré	ABCD est un rectangle non losange

Exercice 13.



Le codage nous apprend
que la figure ...

- ... a ses côtes opposés 2 à 2 de la même longueur.
- ... a ses 4 côtés de la même longueur.
- ... a au moins 3 angles droits.
- ... a 1 angle droit.
- ... a ses diagonales qui se coupent en leur milieu.
- ... a ses diagonales de la même longueur.
- ... a ses diagonales perpendiculaires.
- ... a ses angles opposés 2 à 2 de même mesure.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

On en déduit donc que
que la figure ...

... n'est qu'un quadrilatère quelconque.
... est un parallélogramme.
... est un losange.
... est un rectangle.
... est un carré.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

D'après la nature du quadrilatère,
on peut donc affirmer qu'il a ...

- ... ses côtés opposés 2 à 2 de la même longueur.
- ... ses 4 côtés de la même longueur.
- ... au moins 3 angles droits.
- ... 1 angle droit.
- ... ses diagonales qui se coupent en leur milieu.
- ... ses diagonales de la même longueur.
- ... ses diagonales perpendiculaires.
- ... ses angles opposés 2 à 2 de la même mesure.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩